REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E INOVAÇÃO

AEGP
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 6

ESTRUTURAS DE DADOS DINÂMICAS

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Estruturas de Dados Dinâmicas

FILAS

PILHAS

LISTAS ENCADEADAS

CLASSE ARRAY LIST

CLASSE LIST

Estruturas Dinâmicas

- Porquê estruturas dinâmicas?
  - **Pense num tabuleiro de xadrez;**
  - Para criar uma estrutura que o represente, sabemos exatamente o número de linhas e colunas que não alteram durante a execução do programa;
  - A utilização de um *array bidimensional é óbvia e ideal,* não suscitando dúvidas.
  - **Pense na criação de uma lista de clientes;**
  - Não se sabe quantos clientes iremos ter;
  - Uma situação fácil seria criar um array com um grande número de posições, por exemplo 10000 posições.

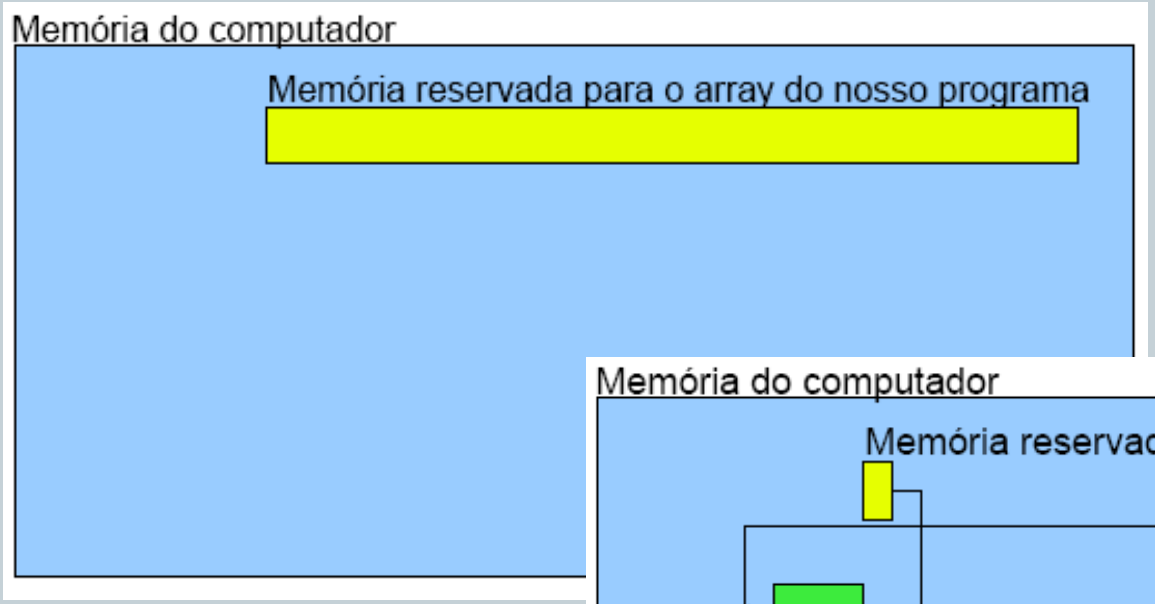
Estruturas Dinâmicas

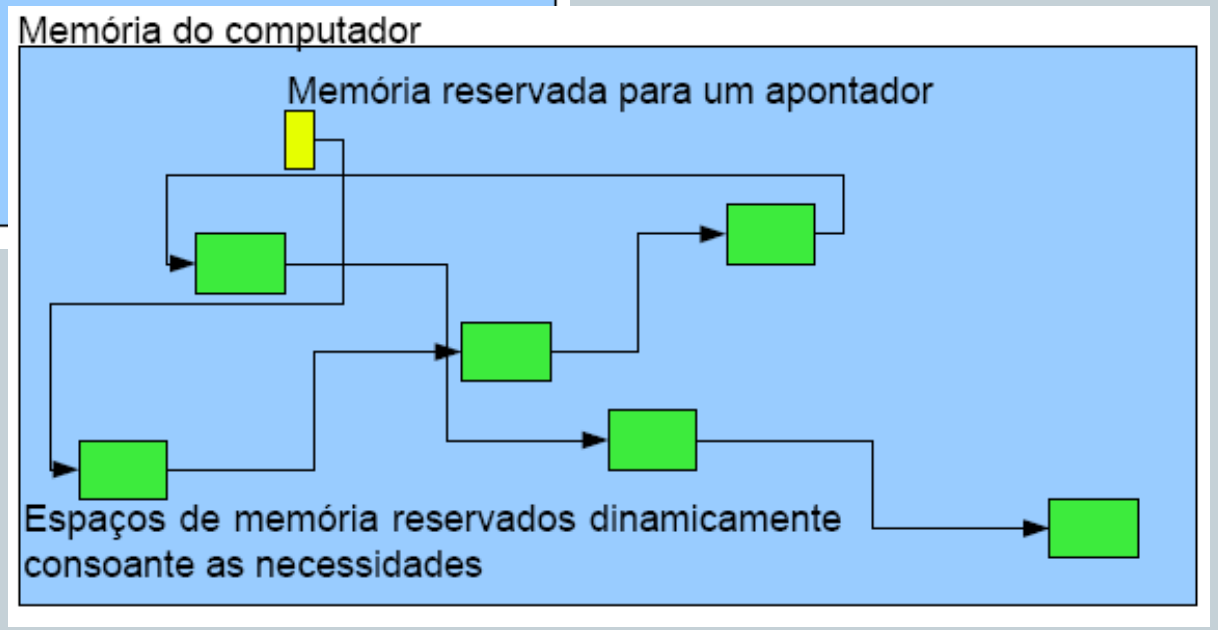
- Um array exageradamente grande (10000 posições) tem pontos negativos, que não são admissíveis em programação:
  - Nada nos garante que não será introduzido o **cliente nº 10001, que já não cabe no array**. Ocorrerá uma falha na memória e um **ERRO de execução.**
  - Se durante a execução do programa apenas forem utilizados 100 clientes, o nosso programa estará a reservar **9900 posições de memória que não utiliza,** e que o computador não poderá utilizar para outros programas. Trata-se portanto de **desperdício de recursos de memória RAM**, com consequente reflexo na rapidez de processamento.

Estruturas Dinâmicas

- Nas estruturas dinâmicas, o tamanho da estrutura é alterado à medida que ocorre a inserção e remoção de elementos;
- A dimensão deste tipo de estruturas não tem limitações;
- A sua única restrição a capacidade da memória RAM.

Estruturas Dinâmicas





Estruturas Dinâmicas

- Nas linguagens de programação mais antigas (Pascal, C, C++, etc.) eram implementadas através de "apontadores";
- No C# estas estruturas podem ter várias "formas" (classes), que possuem propriedades e métodos que permitem utilizá-las de uma maneira fácil;
- Duas dessas estruturas são a fila e a pilha;
- A diferença entre elas está na maneira de manipular os elementos que vão sendo inseridos e/ou retirados.

Estruturas Dinâmicas

- Filas
  - Listas lineares;
  - Inserções são feitas no fim;
  - Remoções são feitas no início;
  - Estruturas FIFO (*first in first out*);
  - Funcionamento igual a uma fila de espera.

Estruturas Dinâmicas

- Filas
  - Para implementar as filas vamos utilizar a classe **Queue**

```
Queue<string> doentes = new Queue<string>();
```

  - Acrescentar um novo doente à fila

```
Console.WriteLine("Qual o nome do doente?");
n = Console.ReadLine();
doentes.Enqueue(n);
```

  - Remover um doente da fila

```
n = doentes.Dequeue();
Console.WriteLine(n + " foi atendido");
```

Estruturas Dinâmicas

- Pilhas
  - Listas lineares;
  - Inserções são feitas no início;
  - Remoções são feitas no início;
  - Estruturas LIFO (*last in first out*);
  - Funcionamento igual a uma pilha de folhas.

Estruturas Dinâmicas

- Pilhas
  - Para implementar as pilhas vamos utilizar a classe **Stack**

```
Stack<string> mensagens = new Stack<string>();
```

  - Acrescentar uma nova mensagem à pilha

```
Console.WriteLine("Qual a mensagem a empilhar?");
m = Console.ReadLine();
mensagens.Push(m);
```

  - Remover uma mensagem da pilha

```
m = mensagens.Pop();
Console.WriteLine(“Mensagem processada:");
Console.WriteLine(m);
```

Estruturas Dinâmicas

- Filas e Pilhas
  - Para percorrer todos os elementos de uma fila ou de uma pilha:

```
foreach (string nome in doentes)
        {
          ...

        }

foreach (string mens in mensagens)
        {
          ...

        }
```